Sistema inteligente adaptativo para el aprendizaje de teoría musical infantil mediante visión computacional e inteligencia artificial

Introducción

Desde la ponomimia de John Curwen a mediados del siglo 19 agrego gestos de manos como un recuso para aumenta la facilidad del aprendizaje en las artes musicales. En la actualidad campos de IA como la visión computacional logra una transformación en las estrategias para las experiencias Interactivas en las cuales se integran el reconocimiento de los gestos y la retroalimentación

En efecto, la educación musical en Colombia tiene muchos problemas a enfrentar relacionados con el escaso acceso a los instrumentos y la disponibilidad de recursos interactivos. En Córdoba el proyecto enfrenta esta limitaciones usando el desarrollo de herramientas digitales accesibles.

De acuerdo a lo anterior, se propone la idea de mejorar la adaptación y retroalimentación en la enseñanza musical para los niños. Los metodos tradicionales dificultan a los niños la adaptación de los diferentes ejercicios de los diferentes ritmos de aprendizaje. El presente trabajo tiene como objetivo

la aplicación y evaluación de Hand Sing Kids un sistema el cual usa la visión computacional logrando reconocer 8 gestos musicales optimizando la secuencia de ejercicios aplicando un modelo matemático.

Metodología

Se aborda la investigación desde un enfoque cuantitativo con un alcance comparativo proyectado para la evaluación de una herramienta tecnológica como apoyo en el aprendizaje de la teoría musical en los niños. La propuesta contempla la comparación el desempeño de los niños que usen Hand Sing Kids y aquellos que usan el modelo tradicional.

Se proyecta trabajar con una muestra de niños de diferentes instituciones educativas de Córdoba con una distribución de grupos con distintos participantes, la población se concentra en estudiantes con edad escolar.

El procedimiento pasa por siete etapas: video calibración de manos, clasificación de gestos musicales, validación, almacenamiento de las interacciones, actualización del perfil de aprendizaje y la adaptación de los ejercicios mediante un modelo de optimización matemática

Se desarrollo el prototipo usando python, OpenCV y MediaPipe Hands para el procesamiento visual; SQLite para almacenar registros; Streamlit para la interfaz del usuario. La implementación del prototipo debera contemplar pruebas funcionales, la comprobación del reconocimiento gestual y la validación educativa

Resultados

Se identifica la necesidad de la incorporación de herramientas interactivas digitales que logre facilitar el aprendizaje de la teoria musical frente a las limitaciones del acceso a instrumentos. Estas necesidades son la base dela creación de Hand Sing Tools

Se estableceen cuatro componentes principales reconocimiento de potion de manos mediante visión computacional, respuesta audiovisual, registro del desempeño y selección adaptativa de datos

La propuesta coincide de forma conceptual con Matallaoui en la importancia de una interacción mixta entre la tecnologia y el compromiso de los usuarios

El aporte principal es la creación de una herramienta digital que ataca un problema real en el aprendizaje musical de los mas pequeños mediante modelo matematico y equipos informaticos. La correcta aplicación del prototipo deberá ser comprobada mediante pruebas tecnicas y una prueba piloto.

Andres Julian Vigte Parada

La propuesta handsing kids busca mejorar la enseñanza de la teoria musical en los niños mediante el uso de tecnologias de vision computacional e inteligencia artificial, lo principal que se busca es el desarrollo de una herramienta ludica que permita el reconocimiento de gestos medias el vectorizado de manos atraves de una camara y poder relacionados con conceptos musicales y asi poder facilitar el aprendizaje de una forma mas practica interactiva y entretenida.

La herramienta funciona utilizando ~~ver~~ Pytho, open CV y mediapipe hands, que permiten identificar las manos y asi poder reconocer gestos y movimientos, a partir de la información el sistema evaluar la rispuesta para los niños, poder tomar el gesto que va acorde con su respectiva nota y asi poder dar una retroalimentacion adecuada, el aplicativo tambien puede tener en cuenta el desempeño de cada Usuario y asi poder adaptar los niveles y facilitar su progreso

La propuesta del aplicativo surge dela busqueda de alternativas que existen frente a algunas dificultades presentes en la educacion musical y la necesidad de implementar estrategias que intentiven el interes por el aprendizaje musical, asi poder complementar los metodos tradicionales de enseñanza y una nueva experiencia de aprendizaje mediante el juego

Hand Sing Kids: sistema inteligente adaptativo para el aprendizaje de teoría musical infantil mediante visión computacional e inteligencia artificial.

Juan Diego Guerra Gómez.
Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería, Ingeniería Industrial.
Proyecto integrador dos
26 de octubre 2026

Resumen (Abstract)
Hand Sing Kids es una propuesta tecnológica orientada al aprendizaje de teoría musical infantil mediante visión computacional, inteligencia artificial y gamificación. El problema que aborda es la dificultad de adaptar las actividades musicales al ritmo y desempeño de cada niño. El sistema utiliza una cámara, herramientas de reconocimiento de manos y un mecanismo de selección adaptativa de actividades, procesa imágenes a 30 fotogramas por segundo, reporta una precisión superior al 94,2 % en la clasificación de ocho gestos musicales y un tiempo promedio de 38 milisegundos para asignar actividades. El mayor aporte de Hand Sing Kids es integrar reconocimiento gestual y personalización en una misma herramienta. Su utilidad deberá comprobarse mediante pruebas con niños, evaluación de conocimientos musicales y análisis de la experiencia de usuario.

Palabras clave: educación musical, inteligencia artificial, visión computacional, gamificación, aprendizaje adaptativo.

Primavera
Scanned with CamScanner

Introducción

Internacional. La tecnología digital se utiliza cada vez más para apoyar actividades musicales interactivas. Cuervo et al. (2022) analizan su aplicación en la educación musical infantil. Considero que estas herramientas pueden complementar la enseñanza tradicional, siempre que tengan objetivos pedagógicos claros.

Nacional. En Colombia, los recursos digitales representan una oportunidad para diversificar la enseñanza musical. Sin embargo, su implementación puede depender de la disponibilidad de equipos, conectividad y preparación docente. Por eso, pienso que una solución tecnológica debe ser accesible y fácil de utilizar.

Local. En Córdoba, Hand Sing Kids plantea una alternativa para enseñar conceptos musicales mediante gestos y actividades adaptativas. Considero relevante explorar su aplicación en Montería, aunque se necesitan pruebas en instituciones educativas para conocer las necesidades reales de los niños de la región.

Problema y objetivo. Algunas herramientas educativas ofrecen actividades iguales para todos los usuarios. Frente a ello, el proyecto busca adaptar la experiencia a las respuestas del estudiante.

Scanned with CamScanner

Métodos

Se realizó una revisión bibliográfica sobre psicología del desarrollo y aprendizaje musical infantil, complementada con observaciones en instituciones educativas de Montería y consultas iterativas con docentes expertos de la UPB. El sistema se desarrolló por etapas: primero, reconocimiento de gestos mediante cámara; después, incorporación de gamificación, una interfaz simplificada y un agente de inteligencia artificial adaptativo. Se utilizaron Python, OpenCV y MediaPipe para procesar imágenes y reconocer gestos, además de herramientas de optimización e inteligencia artificial para seleccionar actividades. El análisis se basó en la documentación técnica y los indicadores reportados por el proyecto. No se especifican el número de niños participantes ni pruebas estadísticas, y no se documenta una evaluación independiente de los resultados pedagógicos.

Resultados

El prototipo Hand Sing Kids alcanza una frecuencia de procesamiento de 30 fotogramas por segundo, una precisión superior al 94,2 % en el reconocimiento de ocho gestos musicales y un tiempo promedio de 38 milisegundos para asignar actividades adaptativas. Estos resultados muestran el desempeño técnico reportado del sistema y su capacidad para reconocer gestos y seleccionar actividades en tiempo real.

Scanned with CamScanner

Discusión

Hand Sing Kids integra visión computacional, inteligencia artificial y optimización matemática para adaptar las actividades musicales al desempeño infantil. Esta propuesta puede hacer más dinámico el aprendizaje; sin embargo, es necesario comprobar su efectividad directamente con niños. Se recomienda realizar pruebas en el aula, comparar los conocimientos musicales antes y después de su uso y considerar las opiniones de docentes para identificar sus beneficios y aspectos por mejorar.

Conclusiones

Considero que Hand Sing Kids es una propuesta innovadora con potencial para complementar la educación musical infantil. Los indicadores técnicos reportados son prometedores, pero todavía es necesario comprobar su efectividad pedagógica mediante estudios con niños. Su valor no debe medirse únicamente por la rapidez o precisión del sistema, sino también por su capacidad para facilitar el aprendizaje y adaptarse a las necesidades de los estudiantes.

Referencias

Cuervo, L., Bonastre, C., y García-Gil, D. (2022). Tecnología digital en la educación musical infantil. Praxis & Saber, 13(32), e13201. https://doi.org/10.19053/22160159.v13.n32.2022.13201

Lam, C. K. (2024). Technology-enhanced creativity in K-12 music education: A scoping review. International Journal of Music Education, 42(4), 691-703. https://doi.org/10.1177/02557614231194073

Scanned with CamScanner